

Game Design Document (GDD) — Cheto Blaster

Título: Cheto Blaster

Género: Shoot 'em up de arena (top-down)

Plataforma: Web (PC)

Stack técnico: Node.js + Vite + Phaser 3 + JavaScript (ESModules)

1. Concepto General

El jugador controla una nave dentro de un escenario cerrado de dimensiones reducidas. El objetivo principal consiste en eliminar olas constantes de enemigos disparando proyectiles para acumular puntos.

Al alcanzar la meta de **2000 puntos**, la generación de enemigos comunes se interrumpe y aparece el **jefe final**. Al derrotar al jefe, el jugador gana la partida. El jugador dispone de un máximo de **3 vidas**; perderlas todas implica el fin del juego (derrota). En cualquier momento o estado de la partida se ofrece la posibilidad de reiniciar instantáneamente.

Arte y Recursos: Todo el apartado gráfico es 100% procedural. Las texturas, sprites y elementos visuales se generan dinámicamente en tiempo de ejecución utilizando el motor de renderizado sin cargar archivos de imagen externos.

2. Mecánica Principal y Controles

La mecánica central del juego se basa en el combate a distancia: **eliminar enemigos disparando** proyectiles con precisión orientada por cursor.

- **Disparo:** Se ejecuta mediante el botón primario del mouse apuntando hacia la posición del cursor en pantalla.
- **Comportamiento de proyectiles:** Cada bala destruye al impactar o al salir de los límites visibles del escenario.
- **Daño y colisión:** Al impactar contra una entidad enemiga, resta puntos de vida según el valor de daño asignado a la munición.

- **Recompensa:** La destrucción de entidades enemigas suma puntos directamente a la cuenta global.

Esquema de Controles

Acción	Tecla / Input	Descripción
Moverse	WASD / Flechas direccionales	Movimiento omnidireccional en 8 direcciones.
Apuntar	Mouse (Cursor)	Orientación libre de la nave hacia la posición del puntero.
Disparar	Clic izquierdo (Sostener)	Cadencia continua en ráfaga mientras se mantenga presionado.
Reiniciar	Tecla R	Resetea la partida al estado inicial inmediatamente.

3. Sistemas del Jugador

El avatar del jugador presenta características y parámetros que rigen su movilidad y supervivencia:

- **Vidas y Salud:** Comienza con 3 vidas, representadas visualmente en el HUD superior derecho como corazones. Se resta una vida al recibir contacto físico con un enemigo o ser alcanzado por un proyectil hostil.
- **Período de Inmunidad:** Tras sufrir daño, la nave entra en estado invulnerable durante 1.0 segundo, acompañado por un efecto visual de parpadeo.
- **Velocidad y Movimiento:** Traslación fluida normalizada vectorialmente en 8 direcciones para mantener velocidad constante en diagonales.
- **Cadencia de Disparo:** Tiempo de recarga o cooldown entre balas ajustado a ~0,18 segundos.

4. Entidades Enemigas

Los enemigos spawnearán periódicamente desde los bordes exteriores del escenario, desplazándose con algoritmos de persecución hacia la posición actual del jugador. El contacto directo inflige daño al jugador y destruye al enemigo.

Enemigo	Velocidad	Vida (HP)	Puntos	Comportamiento y Patrón
Grunt	Media	1	100	Persigue directamente la posición del jugador a velocidad constante.
Chaser	Alta	1	150	Persigue a alta velocidad describiendo una trayectoria curva e impredecible.

5. Enfrentamiento contra el Jefe Final

El evento principal del juego se activa cuando la puntuación alcanza o supera el umbral establecido.

- **Condición de Aparición:** Se dispara al llegar a los **2000 puntos**. En ese instante, cesa la aparición de enemigos normales (Grunt y Chaser).
- **Puntos de Vida:** Cuenta con **10 HP**. Su estado de salud se proyecta en una barra dedicada en la parte superior del HUD con indicador numérico (ej. 10/10, 9/10).
- **Mecánica de Daño:** Cada bala del jugador resta 1 HP. El jefe emite un parpadeo de color blanco al registrar un impacto exitoso.
- **Patrón de Movimiento:** Realiza una patrulla horizontal continua de lado a lado en la franja

superior de la pantalla.

- **Patrón de Ataque:** Ejecuta ráfagas periódicas de proyectiles dirigidos hacia la posición del jugador.
- **Victoria:** La reducción de la vida del jefe a 0 determina la victoria inmediata del juego.

6. Puntuación y Feedback Visual

El sistema de puntuación evalúa el desempeño durante la partida de forma acumulativa sin límite superior:

- Destrucción de Grunt: **+100 puntos**.
- Destrucción de Chaser: **+150 puntos**.
- **HUD Score:** Indicador constante en la esquina superior izquierda en tipografía destacada de color amarillo.
- **Texto Flotante:** Al eliminar una entidad, se genera un texto emergente en la coordenada de la muerte mostrando los puntos obtenidos (+100 / +150) que se desvanece gradualmente.

7. Condiciones de Partida y Bucle de Juego

El bucle principal de juego (Game Loop) contempla dos resoluciones definitivas:

- **Pantalla de Victoria:** Desplegada tras destruir al jefe final. Presenta el mensaje de triunfo y el puntaje final obtenido.
- **Pantalla de Derrota:** Desplegada al perder las 3 vidas. Muestra la caída del jugador junto a su puntuación acumulada.
- **Mecánica de Reinicio:** En ambos finales (o durante el gameplay), presionar la tecla R reinicia completamente todos los valores (vidas, puntaje, entidades y escenas) a su estado base.

8. Diagrama de Estados del Juego

1.

Jugando (Gameplay Base): Control de la nave, aparición continua de enemigos comunes, disparo de proyectiles y actualización del puntaje.
2. **Fase de Jefe:** Activada al alcanzar 2000 puntos. Se detienen las oleadas de Grunts y Chasers y entra en escena el jefe final con su HUD dedicado.
3. **Estado de Resultado (Victoria / Derrota):** Pausa completa de las dinámicas del escenario,

despliegue del texto informativo de resultado y la puntuación final.

4. **Reinicio:** Reset inmediato triggered por input de teclado (R).

9. Interfaz de Usuario (HUD)

La interfaz en pantalla recopila la información crítica del juego ordenada del siguiente modo:

- **Esquina superior izquierda:** Puntaje acumulado actual (texto de gran tamaño, color amarillo).
- **Esquina superior derecha:** Contador de vidas mediante caracteres/íconos de corazones (♥♥♥).
- **Centro superior (Dinámico):** Barra de salud del jefe final, visible únicamente durante la Fase 2, complementada con lectura de texto numérico (ej. 10/10).
- **Centro de pantalla (Eventos):** Mensajes emergentes de anuncio ("¡APARECE EL JEFE!") y pantallas finales de resultado.

10. Arquitectura y Alcance Técnico

El proyecto se articula en una estructura limpia sobre el motor Phaser 3 organizada en escenas modularizadas:

Estructura de Escenas

- **BootScene:** Escena inicial responsable del renderizado y generación de texturas en memoria vía CanvasTexture y Graphics de Phaser. Garantiza el desarrollo 100% procedural sin depender de assets externos.
- **GameScene:** Escena principal que concentra las mecánicas de juego, bucle de actualización, gestión de inputs, motor de colisiones, instanciación mediante Object Pooling y lógica de interfaz.

Aspectos Técnicos Clave

- Generación de assets: Phaser 3 Graphics / Canvas API (Sin imágenes externas)
- Empaquetador: Vite (Bundle estático de archivos cliente)
- Optimización: Object Pooling para proyectiles y enemigos
- Físicas: Phaser Arcade Physics (manejo de áreas de límites y colisiones)